

《大学物理 II》A 卷答案 2014.6

专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

一、选择题〔 每小题 2 分，共计 30 分〕

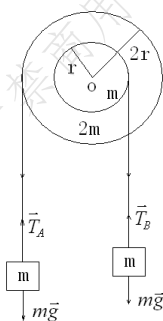
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D	C	A	A	B	B	A	C	D	B	C	D	D	D	C

二、填空题〔 每空 3 分，共计 30 分〕

1. 10
2. 356
3. $\frac{2\omega L}{3\mu g}$
4. $\frac{27}{7}$
5. 小于
6. 等于
7. $\frac{\mu_0 I}{4\pi} l$
8. 225
9. $y = 0.04 \cos \left[60\pi \left(t - \frac{x}{12} \right) + \frac{\pi}{4} \right]$
10. 10

三、计算题〔 每题 10 分，共计 40 分〕

1. 解： $mg - T_A = ma_A$ 1分
 $T_B - mg = ma_B$ 1分
 $2rT_A - rT_B = J\beta$ 3分
 $a_A = 2r\beta$ 1分
 $a_B = r\beta$ 1分
 解得： $\beta = \frac{2g}{19r}$ 1分 $T_A = \frac{15}{19}mg$ 1分 $T_B = \frac{21}{19}mg$ 1分



2. 解： (1) 系统对外所作的总功为：

$$W = \frac{1}{2}(V_C - V_A)(P_B - P_C) = 100(J) \quad 2分 \quad \text{净热 } Q = 100(J) \quad 1分$$

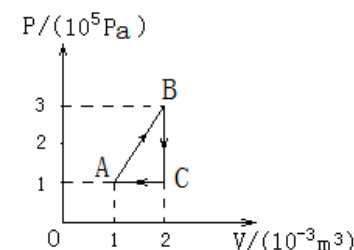
- (2) 系统吸收的总热量 $Q_1 = Q_{AB}$

$$\Delta E_{AB} = \nu C_V (T_B - T_A) = \frac{3}{2}(P_B V_B - P_A V_A) = 750(J) \quad 2分$$

$$W_{AB} = \frac{1}{2}(P_A + P_B)(V_B - V_A) = 200(J) \quad 2分$$

$$\therefore Q_1 = Q_{AB} = \Delta E_{AB} + W_{AB} = 950(J) \quad 1分$$

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{100}{950} = 10.5\% \quad 2分$$



3. 解： (1) $U_0 = 0$ 2分

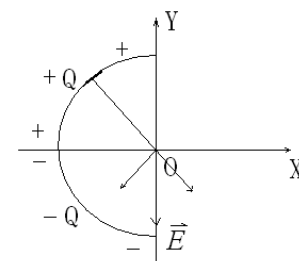
- (2) $\lambda = \frac{2Q}{\pi} R$ 1分 $dq = \lambda dl = \lambda R d\theta$ 1分

$$dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} d\theta \quad 2分$$

根据对称性， $E_x = 0$ 1分

$$E = E_y = 2 \int_0^\pi dE \sin \theta = 2 \int_0^\pi \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} \sin \theta d\theta \quad 2分$$

$$= \frac{Q}{\pi^2 \epsilon_0 R^2} \quad 1分$$



4. 解： (1) 向下移 3分

$$(2) \Delta = nl - l \quad 3分$$

$$\Delta = nl - l = N\lambda \quad 2分$$

$$n = \frac{N\lambda}{l} + 1 \quad 2分$$

